Micro-3

Термины: борелевская сигма-алгебра, вероятностная мера

Задача 1

Докажите, что борелевская σ-алгебра $\mathcal{B}(\mathbb{R})$порождается каждым из следующих классов множеств:

a) всеми открытыми множествами;
b) всеми замкнутыми множествами;
c) всеми лучами $(-, \infty a]$, $a \in \mathbb{R}$;
d) всеми лучами $(-, \infty a)$, $a \in \mathbb{Q}$;
e) всеми открытыми интервалами с рациональными концами

Задача 2

Принадлежат ли борелевской σ-алгебре $\mathcal{B}(\mathbb{R})$следующие множества? Ответ обоснуйте:

a) множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$;
b) множество иррациональных чисел;
c) произвольное счётное множество;
d) множество Кантора

Задача 3

Постройте множество Витали. Почему с ним возникают проблемы в вероятностном подходе? Является ли оно частью борелевской сигма-алгебры? А какой-либо сигма-алгебры?